Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- **Concepto de Sistema Autónomo y protocolos de routing inter-AS**
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Sistema Autónomo

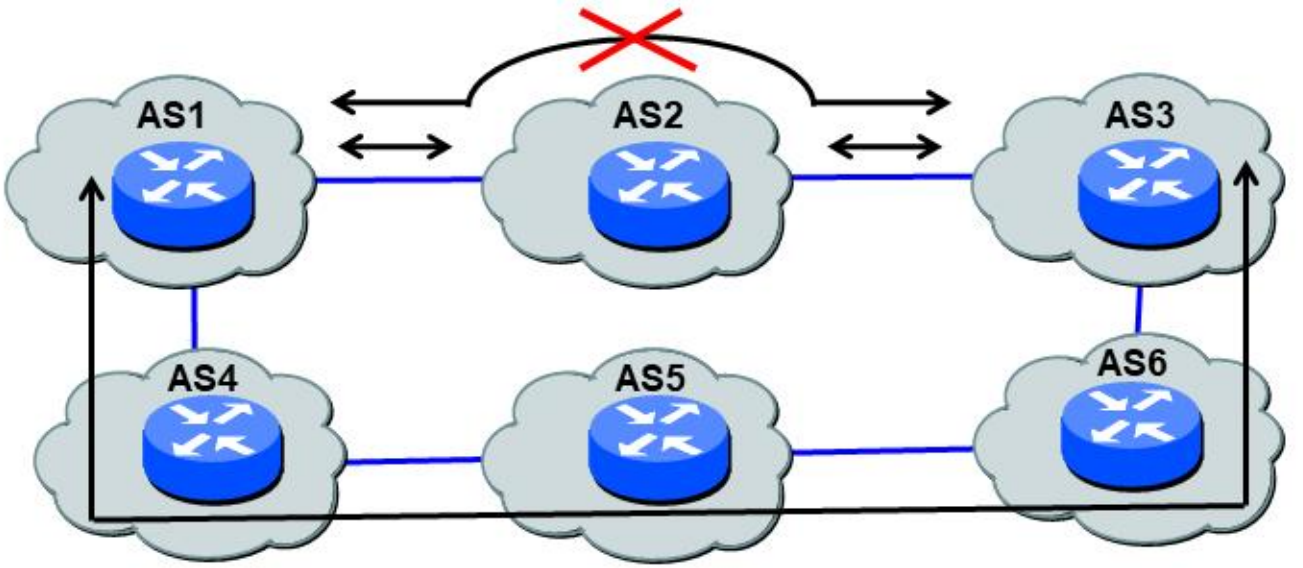
- Sistema Autónomo (AS): conjunto de routers IP que tiene:
  - Un protocolo de routing común (posiblemente también rutas estáticas)
  - Una gestión y política de enrutamiento comunes
- Los AS son los 'países' de Internet
- Normalmente cada ISP (Internet Service Provider) tiene un AS (a veces varios cuando un ISP absorbe a otro). También las grandes organizaciones tienen un AS propio, especialmente si están conectadas a más de un ISP
- Dentro de un AS se utilizan protocolos de routing intra-AS (RIP, IGRP/EIGRP, OSPF e IS-IS)
- Entre ASes se utilizan protocolos de routing inter-AS (BGP)

Identificación de los ASes

- Los AS se identifican por un número entero de 16 bits
- Hay tres tipos de ASes:
  - **Públicos: del 1 al 49151**
  - **Privados: del 64512 al 65534**. Nunca intercambian información con los ASes públicos
  - **Reservados: el 0, del 49152 al 64511 y el 65535**
- Los ASes públicos los asignan los RIR
- En 2007 se introdujeron los AS de 32 bits, que se representan en dos grupos de 16 separados por un punto, por ejemplo 12345.54321. Con el nuevo sistema los ASes antiguos se representan poniendo a 0 los primeros 16 bits (por ejemplo el AS 766 de Rediris se convierte en 0.766)

Routing entre sistemas autónomos

A menudo el enrutamiento entre ASes requiere incluir restricciones de tipo 'político'. Supongamos la siguiente red de ASes donde la métrica es el número de saltos:



AS2 quiere intercambiar tráfico con AS1 y AS3, pero no quiere que estos le usen como vía de paso para tráfico entre ellos (para eso quiere que sigan usando la ruta AS4-AS5-AS6). Esto no puede evitarse con IS-IS u OSPF

Tipos de ASes

- **AS de tránsito**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes y además permite tráfico de tránsito de otros ASes. Este es el que tienen normalmente los ISPs
- **AS multihomed**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes, pero no permite tráfico de tránsito. Es el que tienen normalmente las grandes organizaciones que se conectan a más de un ISP. También puede ser un ISP que se conecta a otros dos pero no tiene acuerdo de tránsito con ellos
- **AS 'stub' (colilla)**: el que solo se conecta a otro AS. Se utiliza cuando en una red se quiere definir una política de difusión de rutas especial, por ejemplo para montar una red privada.

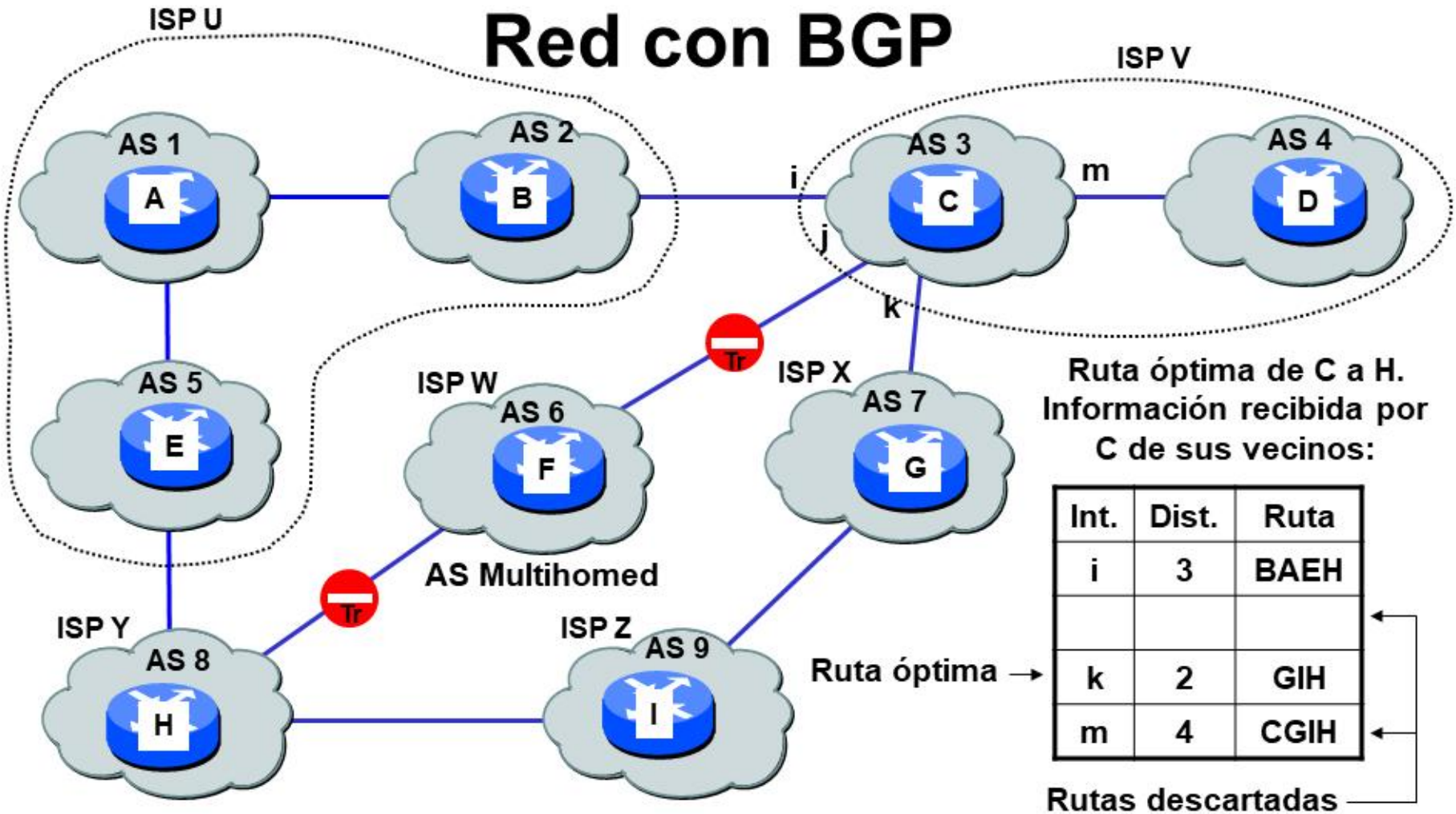
Protocolos de routing entre Sistemas Autónomos

- La necesidad de fijar reglas 'políticas' entre ASes obligó a crear nuevos protocolos de routing
- Hasta 1990 se usaba EGP (Exterior Gateway Protocol).
- En 1989 se desarrolló BGP. En 1995 se aprobó la versión 4 (BGP-4) que incluye soporte de CIDR y sumarización de rutas
- BGP-4 es usado actualmente por todos los ISPs para el intercambio de rutas entre ASes

BGP (Border Gateway Protocol)

- Algoritmo de vector distancia modificado: además de la interfaz y el costo se incluye el itinerario completo de cada ruta
- El router descubre y descarta las rutas que pasan por él mismo. Así se evita el problema de la cuenta a infinito.
- La métrica suele ser número de saltos.
- Permite introducir restricciones o reglas 'políticas'. Una ruta que viola estas reglas recibe una distancia infinito.

Red con BGP



Ruta óptima de C a H.
Información recibida por C de sus vecinos:

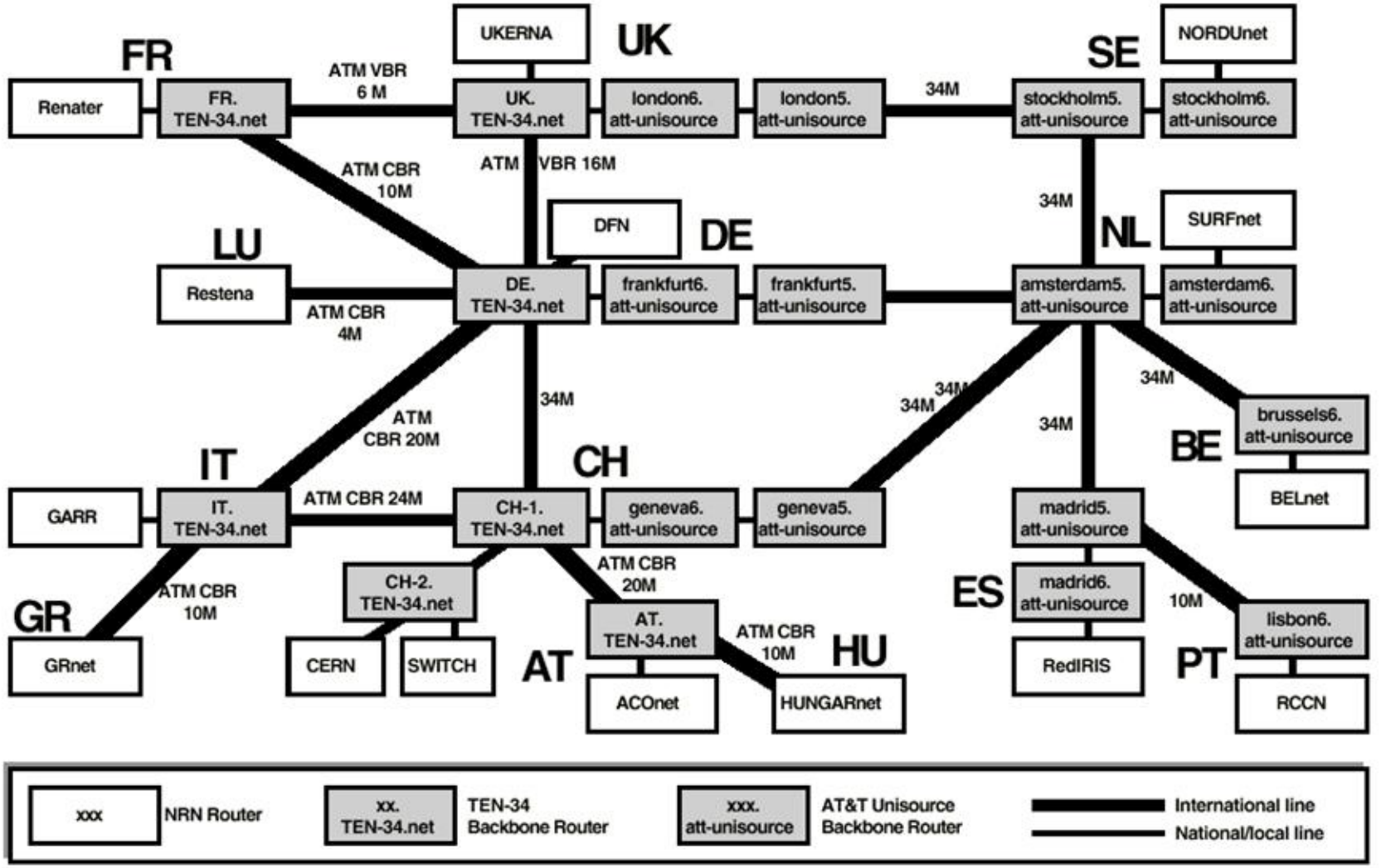
Int.	Dist.	Ruta
i	3	BAEH
k	2	GIH
m	4	CGIH

Ruta óptima →

Rutas descartadas →

AS 6 intercambia tráfico con AS 3 y AS 8, pero no acepta tráfico de tránsito. Para ello F oculta su conexión con C cuando se anuncia a H y su conexión con H cuando se anuncia a C

Topología de la red académica europea en 1996 (TEN-34)



Los rectángulos grises representan routers del backbone de la red europea.
Los rectángulos blancos representan los routers principales de conexión de las redes de los países

Sistemas autónomos de la red anterior

